

1 - Escalonamento circular

Tempo de UCP (CPU_Bound): 138

Tempo de UCP (I/O_Bound): 15

Percebe-se que o CPU_Bound consome a UCP durante todos os seus frames (quantum), enquanto o I/O_Bound é executado depois que o quantum de CPU_Bound acabou, por um tempo muito curto e logo após faz uma chamada I/O, liberando a CPU muito antes do quantum acabar

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

- Caso aumente a fatia de tempo o CPU_Bound ocupará a CPU por muito mais tempo, demorando ainda mais para o I/O_Bound acessar a CPU, pois como possuem a mesma prioridade, só terá acesso quando o quantum de CPU_Bound acabar

Tempo de UCP (CPU_Bound): 160 (tempo de fatia maior)

Tempo de UCP (I/O_Bound): 13

- Caso diminua a quantidade de frames o CPU_Bound ocupa bem menos a CPU, permitindo que o I/O_Bound tenha acesso a CPU com mais frequência.

Tempo de UCP (CPU_Bound): 131 (fatia de tempo menor)

Tempo de UCP (I/O_Bound): 16

2 - Escalonamento circular com prioridades

Tempo de UCP (CPU_Bound): 133

Tempo de UCP (I/O_Bound): 27

Percebe-se que como o I/O_Bound tinha a maior prioridade, ele conseguia interromper o CPU_Bounder sempre que a espera pelo I/O terminava, e assim ter acesso a CPU quando precisar.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bouns aumentar ou diminuir?

- Caso o tempo de I/O demore mais, o I/O_Bound deixará a CPU com mais disponibilidade para o CPU_Bound acessar, interrompendo menos por está esperando o I/O.

Tempo de UCP (CPU_Bound): 144

Tempo de UCP (I/O_Bound): 16

- Caso o tempo de I/O diminua, o I/O_Bound vai interromper o CPU_Bound com mais frequência, pois precisará esperar menos pelo I/O. Consequentemente, CPU_Bound terá menos acesso a CPU

Tempo de UCP (CPU_Bound): 103

Tempo de UCP (I/O_Bound): 45

3. Escalonamento circular com prioridades

Tempo de UCP (CPU_Bound): 99

Tempo de UCP (I/O_Bound): 0

Percebe-se que o processo CPU_Bound ocupa a CPU durante todo o tempo, mesmo após o quantum acabar. Portanto, o I/O_Bound não tem acesso a CPU e fica completamente parado durante todo o tempo.

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

Resposta: Os principais critérios se baseiam no comportamento dos processos. Processos que necessitam esperar por uma I/O precisam ter prioridade maior por passarem boa parte do tempo esperando I/O, consumindo pouco tempo da CPU, enquanto processos como CPU_Bound que utilizam muito da CPU precisam ter prioridade menor, pois podem monopolizar a CPU, impedindo que processos I/O_Bound tenham acesso a CPU, causando atraso nas I/O

4. Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptivo)

Tempo de UCP (CPU_Bound): 128

Tempo de UCP (I/O_Bound): 27

Percebe-se que o I/O_Bound recebe maior prioridade, pois ela não consome todos seus quantum, ocupando a CPU por pouquíssimo tempo. Ao contrário do CPU_Bound que consome todo o seu quantum, ocupando a CPU por muito mais tempo. O resultado se assemelha muito ao do exercício 2

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

Resposta: Sua principal diferença é a adaptação aos processos. Quando um processo começa sendo CPU_Bound e depois precisa esperar alguma entrada, sua prioridade aumenta dinamicamente, sem a necessidade de alguém trocar. Consequentemente, se um processo I/O_Bound recebe sua entrada e depois se transforma em um processo CPU_Bound, sua prioridade diminui automaticamente.